FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
ENSINANDO E APRENDENDO

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICA-CCT

Métodos Quantitativo em Computação

Professor Cledinaldo Castro Araújo

Relatório Descritivo

Análise Descritiva dos Dados do ENEM 2020

Alunos:

Pedro Lucas de Oliveira Duarte - Matrícula: 2513871

Maria Eduarda Teles de Melo - Matrícula: 2510447

Samuel Batista Oliveira - Matrícula: 2513869

Fortaleza, Setembro de 2026

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO……...1

2.OBJETIVOS…….. 2
2.1 Objetivo Geral…….2
2.2 Objetivos Específicos……2

3.METODOLOGIA……3

4.ANÁLISE DOS DADOS……...4

4.1 Tabelas Estatísticas para Variáveis Qualitativas……4
4.1.1 Estado Civil……..4
4.1.2 Dependência Administrativa (Escola).....5
4.1.3 Renda Mensal da Família…… 6
4.1.4 Acesso à Internet na Residência……..7
4.1.5 Língua Estrangeira……..8
4.1.6 Tipo de Escola do Ensino Médio……..8

4.2 Tabelas Cruzadas……...9
4.2.1 Renda Mensal versus Acesso à Internet……9
4.2.2 TV por Assinatura versus Acesso à Internet……10
4.2.3 Tipo de Escola do Ensino Médio versus Língua Estrangeira……12

4.3 Gráficos de Barras……13
4.3.1 Renda Mensal da Família……13
4.3.2 Acesso à Internet na Residência……14

4.4 Gráficos de Setor……..15
4.4.1 Acesso à Internet na Residência……15
4.4.2 Telefone Celular na Residência……..16

4.5 Medidas de Posição e Dispersão……..17
4.5.1 Notas das Provas Objetivas……17
4.5.2 Notas da Prova de Redação……..18

4.6 Histogramas……..19
4.6.1 Nota da Prova de Matemática……19
4.6.2 Nota da Prova de Redação……20

4.7 Box Plots……21
4.7.1 Nota da Prova de Matemática……21
4.7.2 Nota da Prova de Redação……22

5.CONCLUSÃO……23

6.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS……..24

1. INTRODUÇÃO

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é, desde sua criação em 1998, uma das principais ferramentas de avaliação da educação básica no Brasil. Realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o exame constitui uma importante referência para o acesso ao ensino superior, seja por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), de programas governamentais de bolsas de estudo, como o Programa Universidade para Todos (PROUNI), ou de financiamento estudantil, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Em 2020, o ENEM contou com milhões de inscritos em todo o território nacional, mesmo em um contexto marcado pela pandemia da COVID-19, que impõe desafios adicionais relacionados à logística, à saúde e à acessibilidade dos participantes.

Nesse cenário, a análise descritiva dos dados do ENEM adquire significativa relevância, uma vez que permite identificar padrões socioeconômicos, traçar o perfil dos participantes e compreender como fatores estruturais, como renda familiar, tipo de escola e acesso a recursos tecnológicos, podem estar relacionados ao desempenho nas provas. A estatística descritiva, por meio de tabelas de frequência, gráficos e medidas de posição e dispersão, constitui uma ferramenta essencial para transformar dados brutos em informações compreensíveis e úteis para a análise da realidade educacional.

O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo descritivo dos microdados do ENEM 2020, abrangendo tanto variáveis qualitativas, relacionadas ao perfil socioeconômico dos participantes, quanto variáveis quantitativas, relacionadas às notas obtidas nas provas. A análise foi conduzida utilizando a linguagem de programação Python, com o emprego das bibliotecas Pandas, Matplotlib e NumPy para o processamento, a tabulação e a visualização dos dados. Por meio da construção de tabelas de frequência, tabelas cruzadas, gráficos de barras, gráficos de setor, histogramas e box plots, busca-se apresentar uma visão abrangente da realidade socioeconômica e do desempenho dos participantes retratados pelo exame.

A compreensão desses dados é fundamental para que gestores públicos, instituições de ensino e a sociedade possam analisar aspectos relacionados à equidade do sistema educacional brasileiro e contribuir para a formulação de estratégias voltadas à redução das desigualdades no acesso e no desempenho educacional.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Realizar uma análise descritiva dos dados do ENEM 2020, visando caracterizar o perfil socioeconômico dos participantes e identificar padrões relacionados ao desempenho nas provas do exame.

2.2 Objetivos Específicos

- Descrever o perfil socioeconômico dos participantes do ENEM 2020, por meio da análise de variáveis qualitativas, como estado civil, renda familiar, tipo de escola e acesso a recursos tecnológicos;

- Analisar o desempenho dos participantes nas provas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação, utilizando medidas de posição e dispersão;

- Apresentar os resultados obtidos por meio de tabelas e representações gráficas, facilitando a interpretação e a compreensão dos dados analisados;

- Identificar possíveis padrões e diferenças na distribuição das características socioeconômicas e das notas dos participantes do ENEM 2020.

3. METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho, foram utilizados os microdados do ENEM 2020, considerando uma amostra de 5.798 registros. A análise foi realizada com base nos princípios da estatística descritiva, buscando organizar e interpretar as principais características dos participantes e seus desempenhos.Foram analisadas variáveis socioeconômicas, como renda familiar, acesso à internet, tipo de escola, dependência administrativa e língua estrangeira, além das notas obtidas nas provas objetivas e na redação.

Para o processamento dos dados, foi utilizada a linguagem Python, com as bibliotecas Pandas, NumPy e Matplotlib. Foram elaboradas tabelas de frequência, tabelas cruzadas, gráficos de barras, gráficos de setor, histogramas e box plots, além do cálculo de medidas de posição e dispersão.Por meio desses recursos, buscou-se identificar as principais características, diferenças e padrões presentes nos dados analisados.

4. ANÁLISE DOS DADOS

4.1 Tabelas Estatísticas para Variáveis Qualitativas

4.1.1 Estado Civil

Distribuição por Estado Civil

Estado Civil	f_i	$f_i\%$	$F_i\%$
Solteiro(a)	5734	98,90	98,90
Divorciado(a)/Desquitado(a)/Separado(a)	33	0,57	99,47
Casado(a)/Mora com companheiro(a)	29	0,50	99,97
Outros	2	0,03	100,00
Total	**5798**	**100,00**	—

Fonte: INEP

Análise da Tabela 1 – Distribuição por Estado Civil

Observa-se na tabela 1 que a grande maioria dos participantes é solteiro, correspondendo a 5.734 registros (98,90%). Em seguida, aparecem os participantes divorciados, desquitados ou separados, com 33 registros (0,57%), e os casados ou que moram com companheiro, com 29 registros (0,50%).

Então,conclui-se que há uma predominância significativa de participantes solteiros, representando praticamente a totalidade da amostra.

4.1.2 Dependência Administrativa (Escola)

Tabela 3 – Distribuição por Dependência Administrativa

Dependência Administrativa	Frequência	Percentual (%)
Estadual	4420	76,23
Privada	1243	21,44
Federal	135	2,33
Total	**5798**	**100,00**

Fonte: INEP

Análise da Tabela 2 – Distribuição por Dependência Administrativa

Na tabela 2, observa-se que a maior parte das instituições pertence à dependência administrativa estadual, com 4.420 registros (76,23%). Em seguida, encontra-se a dependência privada, com 1.243 registros (21,44%). A dependência federal apresenta a menor frequência, com apenas 135 registros (2,33%).

Conclui-se que há uma predominância significativa das instituições estaduais, que representam mais de três quartos do total de 5.798 registros, enquanto as instituições federais possuem participação bastante reduzida na distribuição apresentada.

4.1.3 Renda Mensal da Família

Tabela 3 - Distribuição por Renda Familiar

Renda Familiar	Frequência	Percentual (%)
Até R$ 1.045,00	2512	43,33
De R$ 1.045,01 até R$ 1.567,50	1117	19,27
De R$ 1.567,51 até R$ 2.090,00	590	10,18
De R$ 2.090,01 até R$ 2.612,50	267	4,61
De R$ 2.612,51 até R$ 3.135,00	223	3,85
De R$ 3.135,01 até R$ 4.180,00	171	2,95
De R$ 4.180,01 até R$ 5.225,00	146	2,52
De R$ 5.225,01 até R$ 6.270,00	93	1,60
De R$ 6.270,01 até R$ 7.315,00	56	0,97
De R$ 7.315,01 até R$ 8.360,00	50	0,86
De R$ 8.360,01 até R$ 9.405,00	43	0,74
De R$ 9.405,01 até R$ 10.450,00	55	0,95
De R$ 10.450,01 até R$ 12.540,00	56	0,97
De R$ 12.540,01 até R$ 15.675,00	55	0,95
De R$ 15.675,01 até R$ 20.900,00	47	0,81
Acima de R$ 20.900,00	103	1,78
Nenhuma Renda	214	3,69
Total	**5798**	**100,00**

Fonte: INEP

Análise da Tabela 3 – Distribuição por Renda Familiar

Observa-se que na tabela 3 a maior concentração está na faixa de até R$1.045,00, com 2.512 registros (43,33%). Em seguida, destaca-se a faixa de R$1.045,01 até R$1.567,50, com 1.117 registros (19,27%). A partir das faixas de renda superiores, verifica-se uma redução progressiva na frequência dos registros.

Conclui-se que a distribuição apresentada na tabela demonstra uma predominância de indivíduos pertencentes às faixas de menor renda familiar, especialmente aqueles com renda de até R$1.045,00.

4.1.4 Acesso à Internet na Residência

Tabela 4 – Distribuição por Acesso à Internet

Acesso à Internet	Frequência	Percentual (%)
Sim	4679	80,70
Não	1119	19,30
Total	**5798**	**100,00**

Fonte: INEP

Análise da Tabela 4 – Distribuição por Acesso à Internet

Observa-se que 4.679 registros (80,70%) possuem acesso à internet, enquanto 1.119 registros (19,30%) não possuem. Verifica-se, portanto, uma diferença significativa entre os dois grupos, com predominância daqueles que possuem acesso.

Conclui-se que a tabela 4 apresenta uma ampla predominância de indivíduos com acesso à internet, representando aproximadamente quatro quintos do total de registros, enquanto uma parcela menor, porém relevante, não possui acesso.

4.1.5 Língua Estrangeira

Tabela 5 – Distribuição por Tipo de Escola de Ensino Médio

Escola de Ensino Médio	Frequência	Percentual (%)
Pública	4622	79,72
Privada	1176	20,28
Total	**5798**	**100,00**

Fonte: INEP

Análise da Tabela 5 – Distribuição por Língua Estrangeira

Observa-se que a língua estrangeira Espanhol apresenta a maior frequência, com 3.027 registros (52,21%), enquanto o Inglês possui 2.771 registros (47,79%). Verifica-se uma diferença de 256 registros entre as duas categorias, indicando uma distribuição relativamente equilibrada. Conclui-se na tabela 5 que, há uma leve predominância do Espanhol em relação ao Inglês, embora ambas as línguas apresentem percentuais próximos dentro do total de 5.798 registros.

4.1.6 Tipo de Escola do Ensino Médio

Tabela 6 - Distribuição por Tipo de Escola de Ensino Médio

Escola de Ensino Médio	Frequência	Percentual (%)
Pública	4622	79,72
Privada	1176	20,28
Total	**5798**	**100,00**

Fonte: INEP

Análise da Tabela 6 – Distribuição por Tipo de Escola de Ensino Médio

Na tabela 6 a maior parte dos registros corresponde a estudantes provenientes de escolas públicas, com 4.622 registros (79,72%). Já as escolas privadas apresentam 1.176 registros (20,28%).Verifica-se uma diferença expressiva entre as duas categorias, sendo a quantidade de registros de escolas públicas aproximadamente quatro vezes maior que a de escolas privadas.

4.2 Tabelas Cruzadas

4.2.1 Renda Mensal versus Acesso à Internet

Tabela 7 – Tabela Cruzada: Renda Familiar × Acesso à Internet (Frequência)

Renda Familiar	Não	Sim	Total
Até R$ 1.045,00	808	1704	2512
De R$ 1.045,01 até R$ 1.567,50	145	972	1117
De R$ 1.567,51 até R$ 2.090,00	61	529	590
De R$ 2.090,01 até R$ 2.612,50	10	257	267
De R$ 2.612,51 até R$ 3.135,00	2	221	223
De R$ 3.135,01 até R$ 4.180,00	3	168	171
De R$ 4.180,01 até R$ 5.225,00	1	145	146
De R$ 5.225,01 até R$ 6.270,00	0	93	93
De R$ 6.270,01 até R$ 7.315,00	0	56	56
De R$ 7.315,01 até R$ 8.360,00	0	50	50
De R$ 8.360,01 até R$ 9.405,00	0	43	43
De R$ 9.405,01 até R$ 10.450,00	1	54	55
De R$ 10.450,01 até R$ 12.540,00	1	55	56
De R$ 12.540,01 até R$ 15.675,00	0	55	55
De R$ 15.675,01 até R$ 20.900,00	0	47	47
Acima de R$ 20.900,00	0	103	103
Nenhuma Renda	87	127	214
Total	**1119**	**4679**	**5798**

Análise da Tabela 7 – Renda Familiar × Acesso à Internet (Frequência)

Observa-se na tabela 7 que a maior quantidade de registros está na faixa de até R$1.045,00, com 1.704 pessoas com acesso à internet e 808 sem acesso. Nas faixas de renda seguintes, verifica-se uma redução na quantidade de pessoas sem acesso à internet e uma maior concentração de pessoas com acesso.

Destaca-se que, nas faixas de R$5.225,01 até R$7.315,00, não foram registrados participantes sem acesso à internet. Conclui-se que, de modo geral, as maiores frequências de acesso à internet estão concentradas entre as pessoas das faixas de renda mais elevadas.

Tabela 8 - Tabela Cruzada: Renda Familiar × Acesso à Internet (Percentual)

Renda Familiar	Não (%)	Sim (%)
Até R$ 1.045,00	32,17	67,83
De R$ 1.045,01 até R$ 1.567,50	12,98	87,02
De R$ 1.567,51 até R$ 2.090,00	10,34	89,66
De R$ 2.090,01 até R$ 2.612,50	3,75	96,25
De R$ 2.612,51 até R$ 3.135,00	0,90	99,10
De R$ 3.135,01 até R$ 4.180,00	1,75	98,25
De R$ 4.180,01 até R$ 5.225,00	0,68	99,32
De R$ 5.225,01 até R$ 6.270,00	0,00	100,00
De R$ 6.270,01 até R$ 7.315,00	0,00	100,00
De R$ 7.315,01 até R$ 8.360,00	0,00	100,00
De R$ 8.360,01 até R$ 9.405,00	0,00	100,00
De R$ 9.405,01 até R$ 10.450,00	1,82	98,18
De R$ 10.450,01 até R$ 12.540,00	1,79	98,21
De R$ 12.540,01 até R$ 15.675,00	0,00	100,00
De R$ 15.675,01 até R$ 20.900,00	0,00	100,00
Acima de R$ 20.900,00	0,00	100,00
Nenhuma Renda	40,65	59,35

Fonte: INEP

Análise da Tabela 8 – Renda Familiar × Acesso à Internet (Percentual)

Observa-se uma relação entre renda familiar e acesso à internet. Na faixa de até R$1.045,00, verifica-se que 67,83% possuem acesso, enquanto 32,17% não possuem. À medida que as faixas de renda aumentam, observa-se uma tendência de crescimento do percentual de pessoas com acesso à internet.

Conclui-se que os dados da Tabela 8 indicam maior acesso à internet nas faixas de renda mais elevadas, enquanto os menores percentuais de acesso concentram-se nas faixas de menor renda e entre aqueles sem renda declarada.

4.2.2 TV por Assinatura versus Acesso à Internet

Tabela cruzada: TV por Assinatura × Acesso à Internet

TV por Assinatura	Sem Internet	Com Internet	Total
Não	1111	3807	4918
Sim	8	872	880
Total	**1119**	**4679**	**5798**

Fonte: INEP

Análise da Tabela 9 – TV por Assinatura × Acesso à Internet

Observa-se que, entre os participantes que não possuem TV por assinatura, 3.807 possuem acesso à internet, enquanto 1.111 não possuem. Entre aqueles que possuem TV por assinatura, 872 possuem acesso à internet e apenas 8 não possuem.

Conclui-se que na tabela 9 a maioria dos participantes possui acesso à internet independentemente de possuir TV por assinatura.

4.2.3 Tipo de Escola do Ensino Médio versus Língua Estrangeira

Tabela cruzada: Tipo de Escola × Língua Estrangeira

Tipo de Escola	Espanhol	Inglês	Total
Pública	2105	2517	4622
Privada	922	254	1176
Total	**3027**	**2771**	**5798**

Fonte: INEP

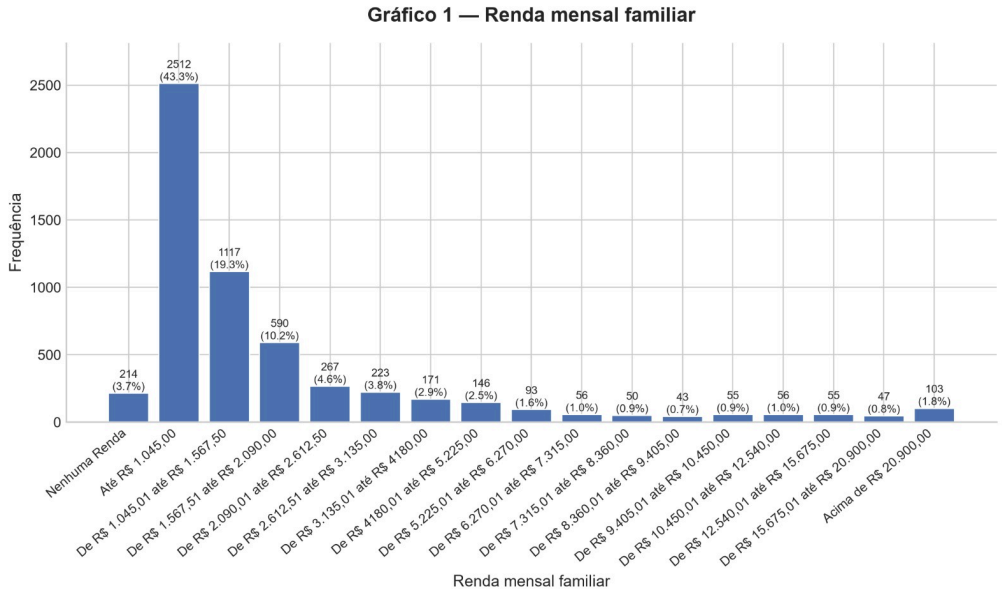
Análise da Tabela 10 – Tipo de Escola × Língua Estrangeira

Na tabela 10 , entre os estudantes de escolas públicas, 2.517 escolheram Inglês e 2.105 escolheram Espanhol. Já entre os estudantes de escolas privadas, verifica-se uma predominância do Espanhol, com 922 registros, enquanto o Inglês apresenta 254 registros.

Conclui-se que a escolha da língua estrangeira varia de acordo com o tipo de escola. Nas escolas públicas, há maior frequência de escolha pelo Inglês, enquanto nas escolas privadas, observa-se uma predominância significativa do Espanhol.

4.3 Gráficos de Barras

4.3.1 Renda Mensal da Família



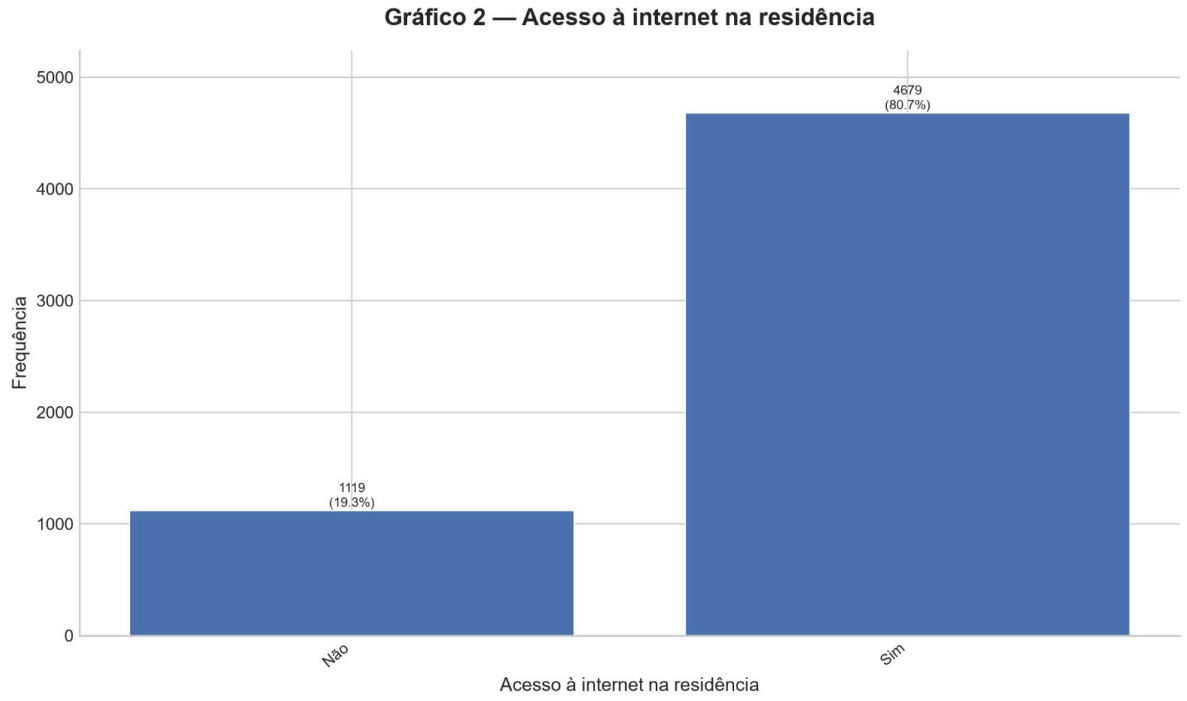
Fonte: INEP

Análise do Gráfico 1 – Renda Mensal Familiar

Observa-se no gráfico 1 que a maior frequência está na categoria até R$1.045,00, com 2.512 registros (43,3%). Em seguida, destaca-se a faixa de R$1.045,01 até R$1.567,50, com 1.117 registros (19,3%). Verifica-se uma redução das frequências nas faixas de renda mais elevadas.

Conclui-se que há uma maior concentração dos participantes nas menores faixas de renda familiar.

4.3.2 Acesso à Internet na Residência



Fonte: INEP

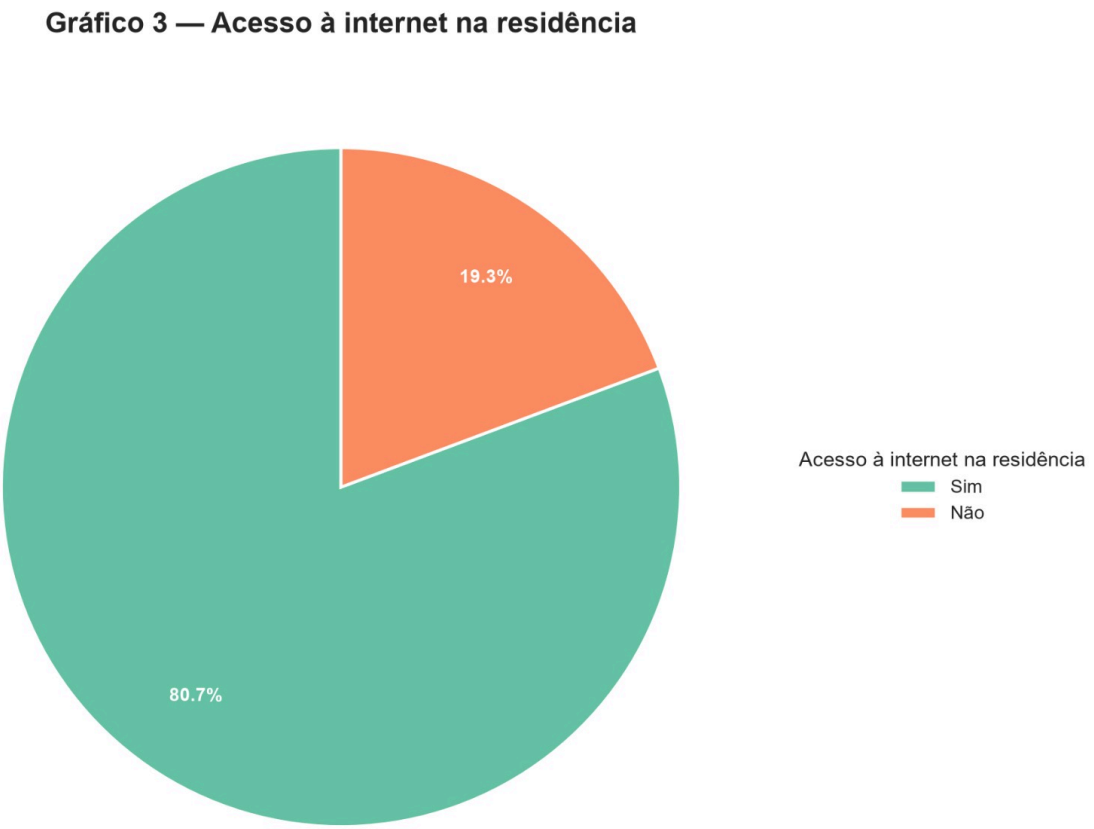
Análise do Gráfico 2 – Acesso à Internet na Residência

Observa-se que 4.679 registros (80,7%) correspondem a participantes que possuem acesso à internet em suas residências, enquanto 1.119 (19,3%) não possuem.

Conclui-se que no gráfico 2 existe uma predominância significativa de acesso à internet, representando mais de 80% da amostra.

4.4 Gráficos de Setor

4.4.1 Acesso à Internet na Residência

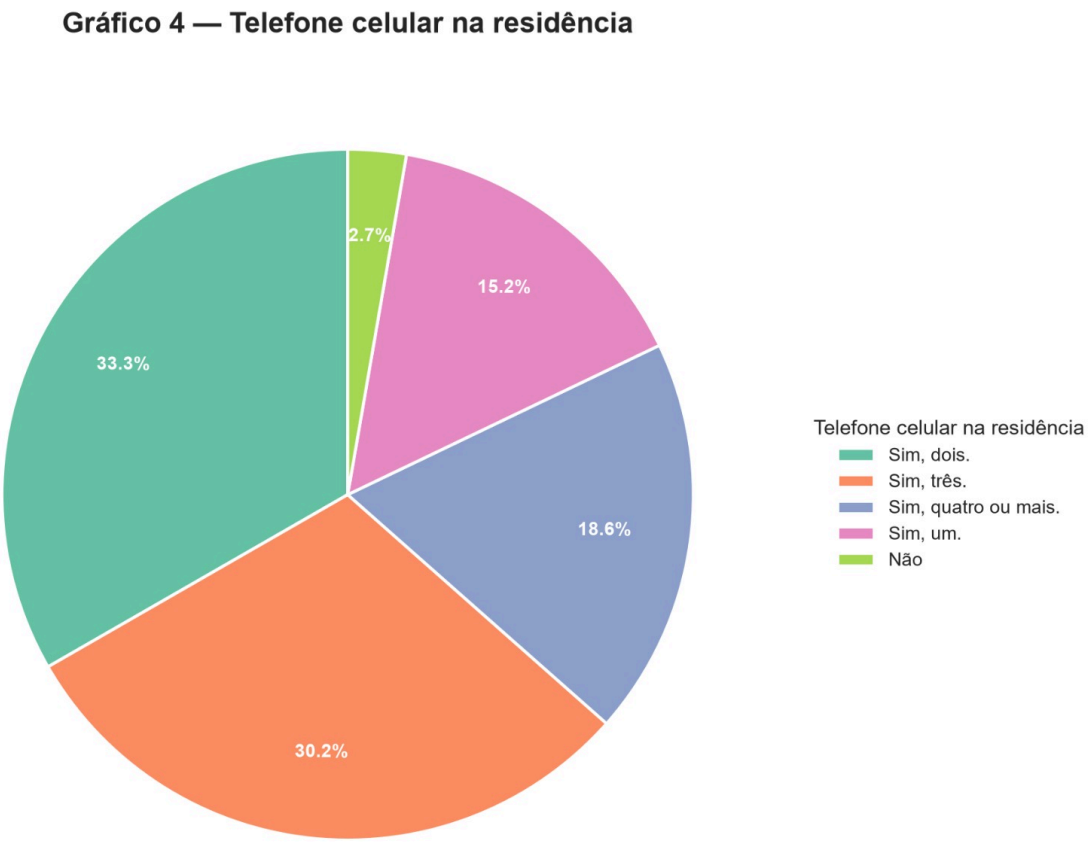


Fonte: INEP

Análise do Gráfico 3 – Acesso à Internet na Residência

No gráfico 3, 80,7% dos participantes possuem acesso à internet em suas residências, enquanto 19,3% não possuem. Verifica-se, portanto, uma diferença significativa entre as duas categorias.

4.4.2 Telefone Celular na Residência



Fonte: INEP

Análise do Gráfico 4 – Telefone Celular na Residência

Observa-se que a maior parcela dos participantes possui dois celulares na residência, representando 33,3%. Em seguida, encontram-se aqueles que possuem três celulares (30,2%) e quatro ou mais (18,6%). Já 15,2% possuem apenas um celular e 2,7% não possuem.

Conclui-se que, no Gráfico 4, a maioria dos participantes possui dois ou mais telefones celulares em suas residências.

4.5 Medidas de Posição e Dispersão

4.5.1 Notas das Provas Objetivas

Tabela 10: Medidas de posição e dispersão das notas das provas do ENEM 2020

Medida	Ciências da Natureza	Ciências Humanas	Linguagens e Códigos	Matemática
Média	489,82	516,42	528,85	524,95
Mediana	480,10	515,50	536,40	502,60
Desvio Padrão	84,76	96,96	73,60	126,17
Mínimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Q1	421,23	437,80	484,80	424,60
Q3	551,10	587,58	580,60	608,00
Máximo	775,00	822,00	722,70	954,50
Amplitude	775,00	822,00	722,70	954,50
IQR	129,88	149,78	95,80	183,40
Variância	7184,58	9421,44	5417,07	15937,87

Fonte: INEP

Análise da Tabela 11 – Medidas de Posição e Dispersão das Notas das Provas do ENEM 2020

Observa-se na tabela 11 que a maior média entre as provas objetivas está em Linguagens e Códigos (528,85), enquanto a menor está em Ciências da Natureza (489,82). Em relação ao desvio padrão, Matemática apresenta o maior valor (126,17), indicando maior dispersão das notas.

Conclui-se que Matemática apresenta maior variabilidade nas notas, enquanto Linguagens e Códigos apresenta menor dispersão, considerando as medidas apresentadas.

4.5.2 Notas da Prova de Redação

Medida	Redação
Média	625,67
Mediana	620,00
Desvio Padrão	203,30
Mínimo	0,00
Q1	500,00
Q3	780,00
Máximo	980,00
Amplitude	980,00
IQR	280,00
Variância	41331,85

Fonte: INEP

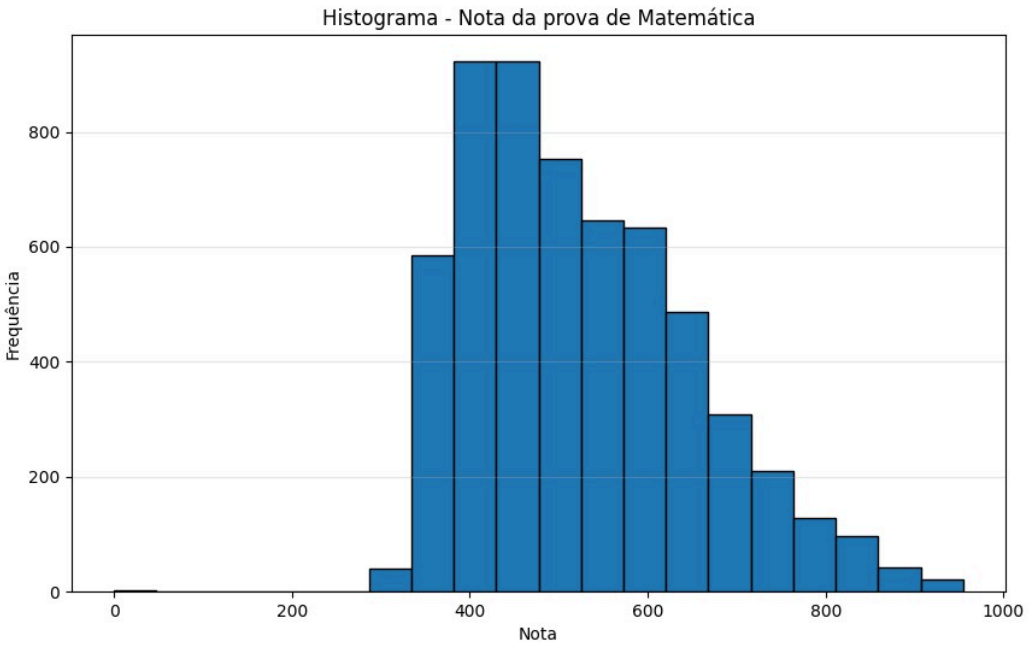
Análise da Tabela 12 – Medidas da Redação

Observa-se que a média da redação foi de 625,67, enquanto a mediana foi de 620,00. O desvio padrão de 203,30 indica uma dispersão considerável das notas em relação à média.

Verifica-se que as notas variaram de 0 a 980 pontos, resultando em uma amplitude de 980 pontos. O intervalo interquartil foi de 280 pontos, indicando a dispersão dos 50% centrais das notas.Então, fica evidente que as notas da redação apresentam considerável variabilidade, com valores distribuídos desde a nota mínima até próximo da pontuação máxima.

4.6 Histogramas

4.6.1 Nota da Prova de Matemática

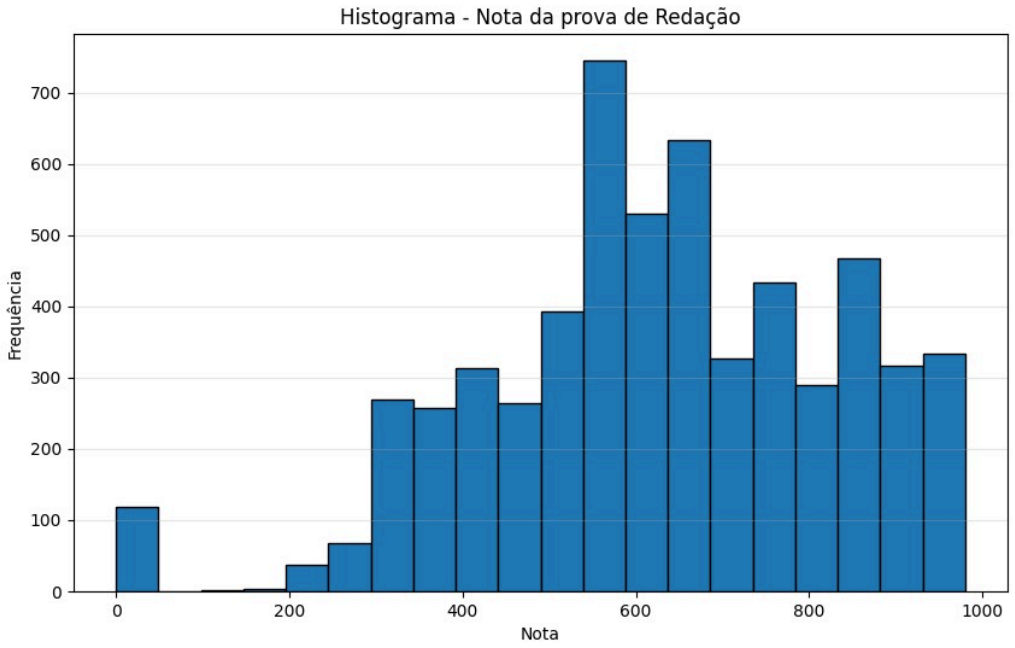


Fonte: INEP

Análise do Gráfico 5 – Histograma da Nota da Prova de Matemática

Observa-se no 5 que a maior concentração das notas de Matemática está aproximadamente entre 400 e 650 pontos, com maior frequência na faixa próxima de 400 a 500 pontos. Conclui-se que as notas de Matemática apresentam maior concentração em valores intermediários, com uma distribuição que se estende até próximo de 1.000 pontos.

4.6.2 Nota da Prova de Redação



Fonte: INEP

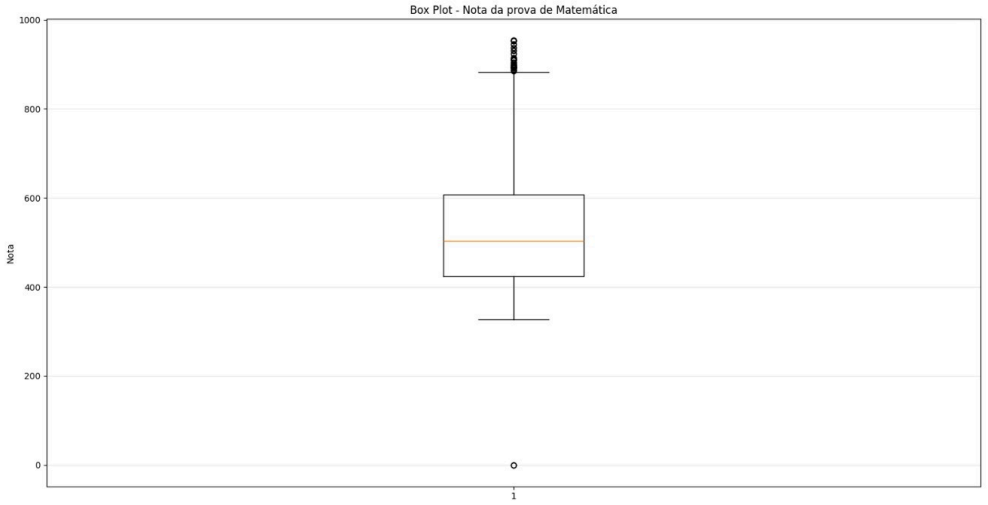
Análise do Gráfico 6 – Histograma da Nota da Redação

Observa-se uma maior concentração das notas de redação entre aproximadamente 500 e 700 pontos, com destaque para a faixa próxima de 550 a 600 pontos. Verifica-se também uma distribuição mais espalhada das notas, desde valores próximos de zero até valores próximos de 1.000 pontos.

Conclui-se que no gráfico 6 as notas de redação apresentam maior concentração na faixa intermediária, porém com uma distribuição mais ampla ao longo da escala de pontuação.

4.7 Box Plots

4.7.1 Nota da Prova de Matemática



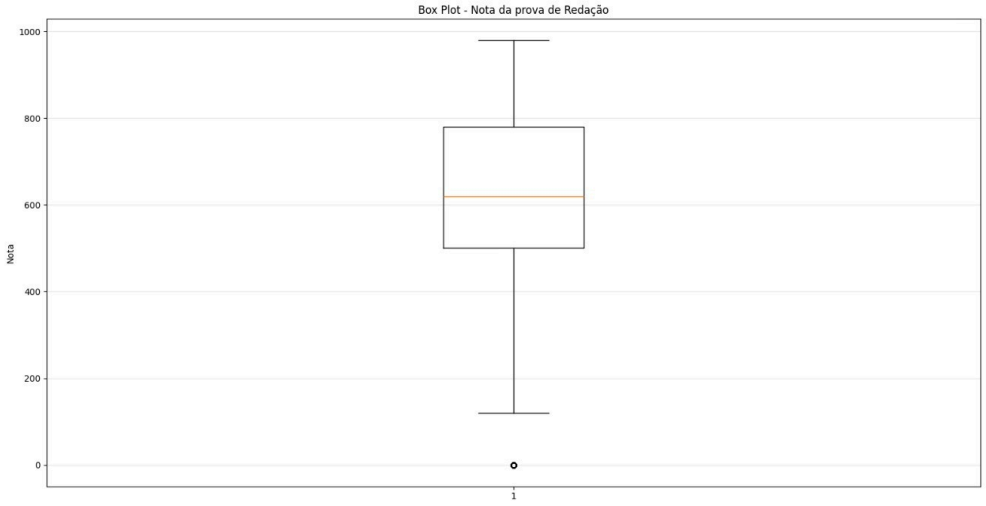
Fonte: INEP

Análise do Gráfico 7 – Box Plot da Nota da Prova de Matemática

Observa-se que a mediana das notas de Matemática está próxima de 502,60 pontos, com a maior parte dos valores concentrada entre aproximadamente 424,60 e 608,00 pontos. Verificam-se também diversos valores acima do limite superior, caracterizando possíveis valores discrepantes (outliers), além de um valor extremo próximo de zero.

Conclui-se que no 7° gráfico as notas de Matemática apresentam alta dispersão, com presença de valores discrepantes principalmente na parte superior da distribuição.

4.7.2 Nota da Prova de Redação



Fonte: INEP

Análise do Gráfico 8– Box Plot da Nota da Redação

Observa-se que no gráfico 8 a mediana das notas de redação é de aproximadamente 620 pontos, enquanto a maior parte dos valores está concentrada entre 500 e 780 pontos. Conclui-se que as notas de Redação apresentam considerável dispersão, porém com a maior parte dos participantes concentrada em uma faixa intermediária de pontuação.

5.CONCLUSÃO

A partir da análise dos dados do ENEM 2020, foi possível identificar características socioeconômicas e educacionais dos 5.798 participantes analisados. Observou-se uma maior concentração nas menores faixas de renda familiar, com predominância de participantes de escolas públicas (79,72%) e de pessoas que possuem acesso à internet em suas residências (80,70%).

Também se verificou uma distribuição relativamente equilibrada na escolha entre Espanhol (52,21%) e Inglês (47,79%), além de uma predominância de participantes solteiros, correspondendo a 98,90% da amostra. Nas análises cruzadas, observou-se ainda uma relação entre renda familiar e acesso à internet, visto que os percentuais de acesso tendem a ser maiores nas faixas de renda mais elevadas.

Em relação ao desempenho, verificou-se maior variabilidade nas notas de Matemática, enquanto Linguagens e Códigos apresentou a maior média entre as provas objetivas. Na redação, a média foi de 625,67 pontos, com uma dispersão considerável das notas.

Conclui-se que a utilização de tabelas, gráficos e medidas estatísticas possibilitou uma melhor compreensão dos dados analisados, permitindo identificar padrões, diferenças e características socioeconômicas e educacionais presentes na amostra do ENEM 2020.

6.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). *Microdados do ENEM 2020*. Brasília, DF: INEP, 2021.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). *Enem – Exame Nacional do Ensino Médio*. Brasília, DF: INEP.

MCKINNEY, Wes. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy e IPython*. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2023.

MATPLOTLIB DEVELOPMENT TEAM. *Matplotlib: Visualization with Python*. Disponível em: documentação oficial do Matplotlib. Acesso em: 1 set. 2026.

PANDAS DEVELOPMENT TEAM. *pandas documentation*. Disponível em: documentação oficial da biblioteca pandas. Acesso em: 1 set. 2026.